

Classes : IOT-2A/2B MARS 2025	<u>DS Sécurité informatique</u>	Nombre de pages : 6 pages
----------------------------------	--	------------------------------

Exercice 1 QCM (2.5pts)

- Quelle méthode est la plus efficace pour se défendre contre une attaque par "Ransomware" ?
 - Désinstaller l'antivirus pour gagner de la mémoire
 - Effectuer régulièrement des sauvegardes et les stocker hors ligne
 - Ouvrir tous les e-mails sans exception pour vérifier leur authenticité
 - Ne jamais se connecter à Internet
- Quelle est l'importance de la mise à jour régulière des logiciels ?
 - Réduire la vitesse de l'ordinateur
 - Améliorer l'interface utilisateur
 - Corriger les vulnérabilités et protéger contre les attaques
 - Augmenter la taille des fichiers de données
- Que signifie "cryptographie symétrique" ?
 - Un type de cryptographie utilisant deux clés différentes pour le chiffrement et le déchiffrement
 - Un type de cryptographie qui utilise la même clé pour le chiffrement et le déchiffrement
 - Un type de cryptographie qui utilise des clés publiques
- Quelle est la définition de "cryptanalyse" ?
 - L'étude des méthodes utilisées pour créer des clés cryptographiques
 - L'étude des vulnérabilités des systèmes de sécurité cryptographiques pour les exploiter
 - La pratique consistant à chiffrer un message avec un algorithme spécifique
 - Le processus de signature numérique
- Quelle est la principale faiblesse de l'algorithme de chiffrement DES ?
 - Il utilise une clé trop longue, ce qui le rend lent
 - Il est vulnérable aux attaques par force brute en raison de la taille de sa clé
 - Il n'est pas basé sur des principes mathématiques solides

Exercice 2 (3pts): Identifier l'attaque informatique à partir du scénario

Scénario 1 : Un groupe de hackers décide de lancer une attaque visant à rendre un site web hors ligne. Ils utilisent un réseau d'ordinateurs infectés pour envoyer un volume massif de requêtes vers le serveur de ce site, le surchargeant et le rendant inaccessible pour les utilisateurs légitimes.

Scénario 2 : Un employé d'une entreprise ouvre une pièce jointe d'un email apparemment inoffensif. Quelques minutes après l'ouverture du fichier, son ordinateur commence à afficher un message disant que tous les fichiers de l'entreprise ont été chiffrés et qu'un paiement doit être effectué en cryptomonnaie pour récupérer les clés de déchiffrement.

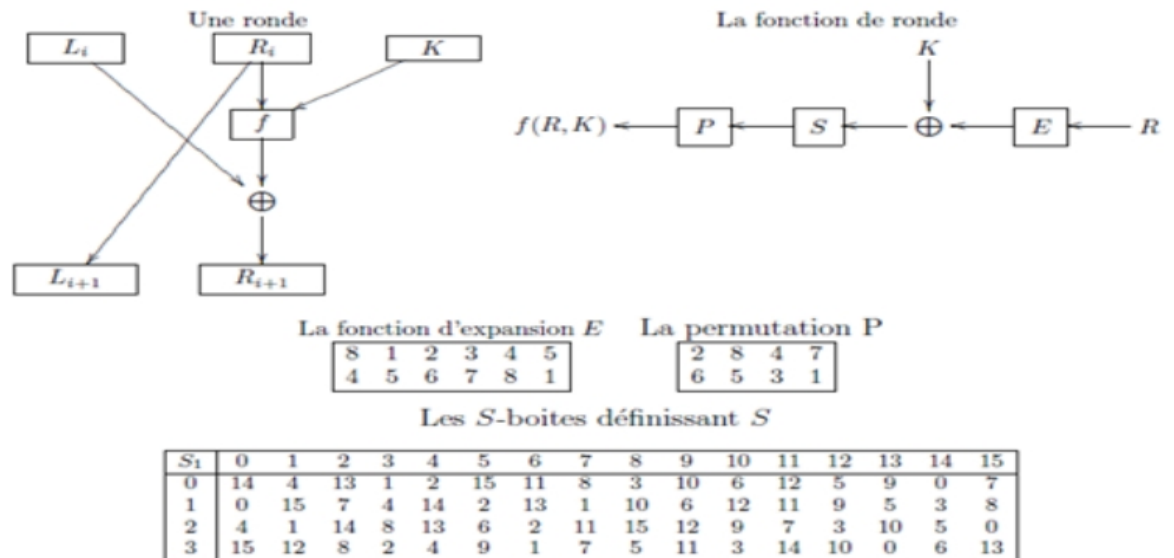
Scénario 3 : Un dirigeant d'entreprise reçoit un email apparemment légitime qui semble provenir du directeur général de la société. Le message contient des instructions urgentes pour effectuer un virement bancaire important vers un compte à l'étranger, en précisant que cela est nécessaire pour une transaction confidentielle. Le dirigeant, sous pression et croyant qu'il s'agit d'une demande valide de la part de son supérieur, autorise rapidement le virement. Peu de temps après, il découvre qu'il s'agissait d'une fraude : l'email venait d'un attaquant qui a falsifié l'adresse email du directeur général, et le virement a été effectué vers un compte contrôlé par l'escroc.

Exercice 3 mini DES (6pts) : Prenons un exemple similaire au D.E.S. qu'on appellera MiniDES. Il chiffre des messages de 16 bits avec une clé de ronde de longueur 12 bits. On considèrera une seule ronde.

La même boîte S-Box est utilisée dans tout l'exercice

Remarque : les détails de calcul sans exigés, toute réponse sans justification ne sera pas considérée

Question : Déchiffrer le message C =120E avec la clé de ronde 5AB



Exercice 4 MiniAES (8.5pts)

On considère le système de chiffrement MiniAES qui est une version miniature d'AES. MiniAES opère sur des matrices 2×2 dont les entrées sont des mots de 4 bits chacun. On découpe le message clair en 4 blocs de 4 bits et on remplit en allant de haut en bas et de gauche à droite.

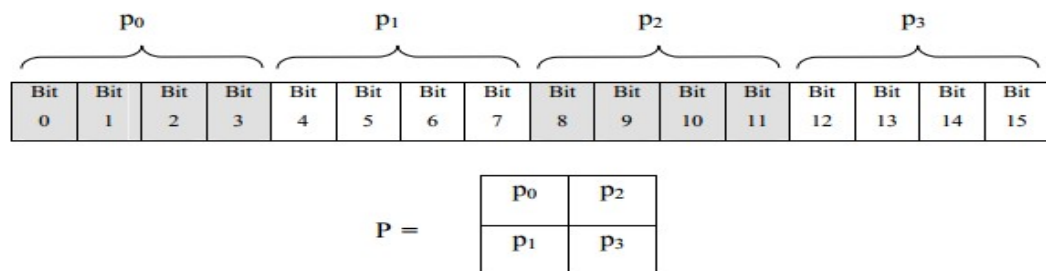


Figure 1 Représentation matricielle d'un message de 16 bits

Les quatre étapes d'une ronde :

1- SubBytes

Tableau 1 S-BOX du MiniAES

Input	Output	Input	Output
0000	1110	1000	0011
0001	0100	1001	1010
0010	1101	1010	0110
0011	0001	1011	1100
0100	0010	1100	0101
0101	1111	1101	1001
0110	1011	1110	0000
0111	1000	1111	0111

2- ShiftRows : Les entrées sont décalées suivant un décalage circulaire à gauche d'un nombre de cases dépendant de la ligne (Décalage des lignes : rotation)

3- MixColumns : Chaque colonne est multipliée par une matrice constante afin d'obtenir une nouvelle colonne, comme donnée dans la figure 2.

$C=(c_0,c_1,c_2,c_3)$ et $D=(d_0,d_1,d_2,d_3)$ représentent respectivement l'entrée et la sortie de l'opération MixColumns.

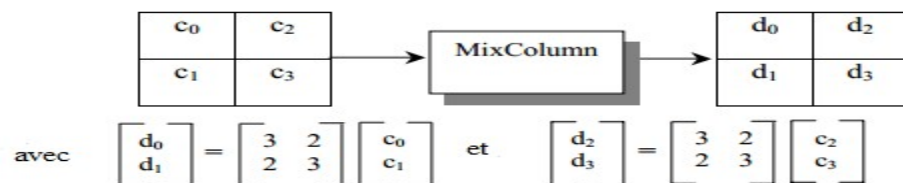


Figure 2 : Opération MixColumns

La matrice constante utilisée est : $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0011 & 0010 \\ 0010 & 0011 \end{bmatrix}$

La table de Multiplication en hexadécimal dans le corps $GF(2^4)$ est donnée par :

⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
2	0	2	4	6	8	A	C	E	3	1	7	5	B	9	F	D
3	0	3	6	5	C	F	A	9	B	8	D	E	7	4	1	2
4	0	4	8	C	3	7	B	F	6	2	E	A	5	1	D	9
5	0	5	A	F	7	2	D	8	E	B	4	1	9	C	3	6
6	0	6	C	A	B	D	7	1	5	3	9	F	E	8	2	4
7	0	7	E	9	F	8	1	6	D	A	3	4	2	5	C	B
8	0	8	3	B	6	E	5	D	C	4	F	7	A	2	9	1
9	0	9	1	8	2	B	3	A	4	D	5	C	6	F	7	E
A	0	A	7	D	E	4	9	3	F	5	8	2	1	B	6	C
B	0	B	5	E	A	1	F	4	7	C	2	9	D	6	8	3
C	0	C	B	7	5	9	E	2	A	6	1	D	F	3	4	8
D	0	D	9	4	1	C	8	5	2	F	B	6	3	E	A	7
E	0	E	F	1	D	3	2	C	9	7	6	8	4	A	B	5
F	0	F	D	2	9	6	4	8	1	E	C	3	8	7	5	A

4- AddRoundKey : Chaque entrée est remplacée par le ou exclusif entre cette entrée et l'entrée correspondante dans une matrice 4 × 4 construite à partir de la clé

Dans cet exercice, la même clé secrète $K = (k_0, k_1, k_2, k_3)$ de 16 bits est utilisée dans les deux rondes

Questions : 1-Tracer les deux rondes du cryptosystème AES

2-Chiffrer $M = 1000\ 1111\ 0110\ 0011$ en utilisant la clé $K = 1010\ 0101\ 0011\ 0110$

Feuille de réponse (a rendre)

Nom et Prénom :

Note :

Classe :

Exercice 1 QCM

<u>Question</u>	<u>Q1</u>	<u>Q2</u>	<u>Q3</u>	<u>Q4</u>	<u>Q5</u>
<u>Réponses</u>					

Exercise 2

<u>Scénario</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
<u>Attaque</u>			

Exercice 3 mini DES

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The dots are small and evenly spaced along each line, creating a guide for handwriting or drawing. There are approximately 20 lines across the page.